клеток крови при острых коронарных заболеваниях с использованием растительных лектинов. Впервые установлена роль процессов дезагрегации клеток в формировании и разрушении тромбов. Для разрушения агрегатов клеток применен комплекс новых приемов, в том числе с применением моносахаридов. Предложенный новый метод разрушения тромбов, основанный на применении нового класса веществ – дезагрегантов – проходит лабораторные испытания.

Исследование механизмов трансдукции сигналов в клетках иммунной системы позволило выявить природу молекулярных нарушений в клетках при ряде заболеваний. В клиническую и лабораторную практику внедрено более 10 разработок, в том числе для диагностики и мониторинга лечения ряда онкогематологических и аллергических заболеваний.

Таким образом, в текущем столетии наша способность модифицировать процессы фундаментальной жизни продолжает быстро возрастать и мы способны не только манипулировать ею, включая процессы познания, развития, репродукции и наследственности, но, к сожалению, и придумывать дополнительные пути разрушения жизни.

Представленные данные получены совместно с сотрудниками кафедры биофизики Белорусского государственного университета И. В. Горудко, А. А. Денисовым, А. И. Драпезой, Т. Е. Зориной, В. П. Зориным, Е. И. Коваленко, Т. А. Кулаговой, Г. Г. Мартиновичем, И. В. Мартинович, Г. Н. Семенковой, которым автор выражает свою искреннюю благодарность.

А. И. ЗИНЧЕНКО

член-корреспондент, заведующий лабораторией
ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси»

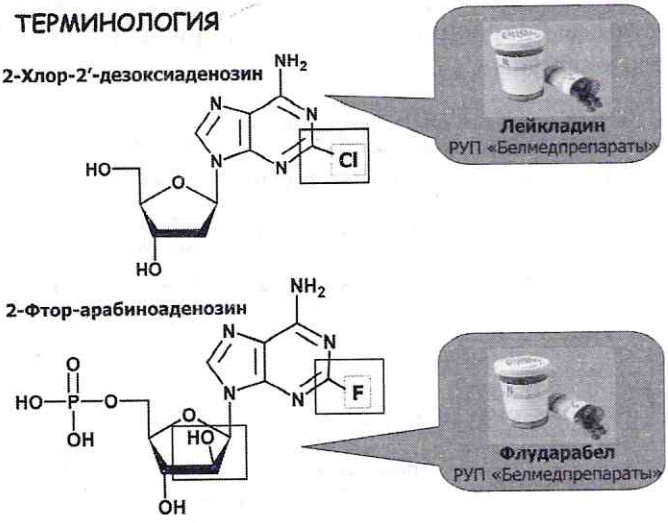
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОЛУЧЕНИЮ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НУКЛЕИНОВОЙ ПРИРОДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги!

Разрешите пояснить термины, фигурирующие в названии доклада. Прежде всего – о БИОТЕХНОЛОГИИ. С биотехнологическими процессами человечество знакомо около 8 тыс. лет. Но БИОТЕХНОЛОГИЯ как наука – настолько молодая, что биотехнологи разных стран еще не успели договориться об общепринятом ее определении. Одно из лучших, на мой взгляд, определений гласит, что БИОТЕХНОЛОГИЯ – это междисциплинарная наука, изучающая возможность замены химических и физических процессов при производстве товаров и услуг на биологические.

Далее, что такое СОЕДИНЕНИЯ НУКЛЕИНОВОЙ ПРИРОДЫ? Это – ДНК, РНК, их структурные компоненты (азотистые основания, нуклеозиды, нуклеотиды) и их модифицированные аналоги.

В качестве примера модифицированных нуклеозидов и нуклеотидов приведены два, которые будут упоминаться в докладе дальше. Это – нуклеозид-субстанция противоопухолевого препарата Лейкладин и нуклеотид-субстанция противоопухолевого препарата Флударабел. Лейкладин представляет собой модифицированный аналог дезоксиаденозина, присутствующего во всех ДНК, но у которого во втором положении пуринового кольца атом водорода замещен на атом хлора. В случае Флударабела изменено и азотистое основание (введен фтор) и углеводная часть – во 2-м положении углевода появляется гидроксил, повернутый вверх (т. е. дезоксирибоза заменена на арабинозу). Указанные изменения превратили безобидные соединения в так называемые антиметаболиты, которые сначала включаются в метаболизм опухолевые клеток, но затем нарушают в них синтез ДНК, приводя клетки к гибели.



Известно, что соединения нуклеиновой природы не только играют ключевую роль в сохранении и передаче наследственной информации, но и участвуют в управлении всеми процессами жизнедеятельности клетки от момента ее возникновения до отмирания. Поэтому неслучайно, что многие природные компоненты нуклеиновых кислот и их модифицированные аналоги проявляют разнообразные биологические активности, благодаря этому обладают большим фармакологическим потенциалом и применяются в медицине в качестве радиопротекторных, иммуномодуляторных, кардиологических, противовирусных и противоопухолевых средств.

До настоящего времени для получения модифицированных компонентов нуклеиновых кислот на практике применяются главным образом трудоемкие, многостадийные химические методы. Этим объясняется высокая стоимость лекарств на основе соединений нуклеиновой природы. Более удобной альтернати-

вой является биотехнологический подход, основанный на применении ферментативного катализа. Высокая специфичность ферментов, возможность проведения процессов в мягких условиях – эти и другие особенности биокатализа делают его чрезвычайно привлекательным с технологической точки зрения.

В свое время, приступив к разработке проблемы биотехнологического получения нуклеиновых соединений, мы вынуждены были решить комплекс задач, с которыми в той или иной мере сталкиваются все, кто разрабатывает биокаталитические технологии. Это:

- селекция микроорганизмов, продуцирующих нужные ферменты;
- изучение свойств и особенно субстратной специфичности ферментов;
- создание эффективных биокатализаторов;
- оптимизация условий проведения биокаталитических процессов;
- выделение из реакционных смесей целевых продуктов фармакологической чистоты.

На первом этапе работы нами были селектированы и переданы на хранение в Белорусскую коллекцию непатогенных микроорганизмов высокоэффективные отечественные штаммы микроорганизмов, продуцирующие разнообразные ферменты нуклеинового обмена.

Биокатализаторы, использованные для трансформации нуклеиновых кислот и их компонентов

ПРОДУЦЕНТ	ФЕРМЕНТ	БИОКАТАЛИЗАТОР
Spicaria violacea	Экзонуклеаза Фосфатаза	Интактный мицелий
Escherichia coli	Цитидиндезаминаза, Комплекс нуклеозидфосфорилаз	Иммобилизованные клетки
Escherichia coli	Полинуклеотид-фосфорилаза	Частично очищенный фермент
Erwinia herbicola	Нуклеозидфосфо-трансфераза	Высушенные клетки
Saccharomyces cerevisiae	Комплекс киназ	Перфорированные клетки
Streptomyces netropsis	Фосфолипаза D	Фильтрат культуральной жидкости

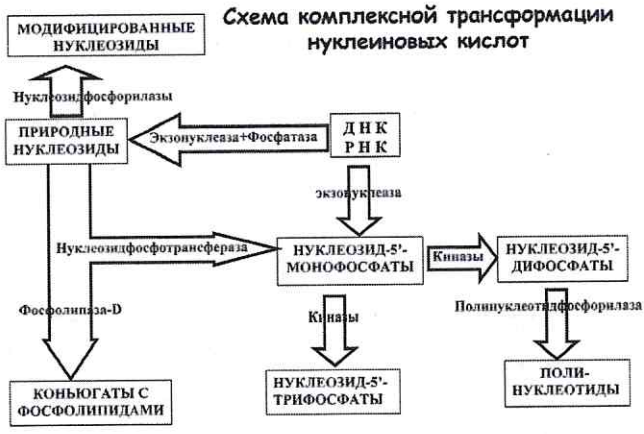
У некоторых микроорганизмов при помощи химического мутагенеза нам удалось получить регуляторные мутанты. Замечательной особенностью этих мутантов является то, что у них, образно говоря, выведен из строя «тумблер», выключающий экспрессию гена, кодирующего тот или иной фермент. В результате ген работает на полную мощность вне зависимости от потребностей клетки.

Следует подчеркнуть, что в качестве биокатализаторов там, где это возможно, мы, в отличие от многих исследователей, стараемся использовать целые микробные клетки, а не выделенные из них ферменты. Ведь клетки намного дешевле изолированных из них ферментов, и их можно использовать повторно.

Изучая субстратную специфичность ферментов, мы убедились, что пока еще далеко не все химические реакции могут быть проведены ферментами. Поэтому мы совместно с ИБОХ НАН Беларуси стали развивать химико-ферментативный подход, основанный на рациональном сочетании приемов биотехнологии и тонкого органического синтеза. Таким образом мы пытаемся объединить преимущества химической и биологической технологий.

В результате проведенных исследований нами разработана схема комплексной переработки нуклеиновых кислот ферментами микроорганизмов в большое число биологически активных соединений, представляющих интерес главным образом для медицины.

Схема комплексной трансформации нуклеиновых кислот



Получение целевых продуктов, фигурирующих на этой схеме, предусматривает гидролиз ДНК и РНК под действием грибной экзонуклеазы и фосфатазы, монофосфорилирование нуклеозидов с применением нуклеозидфосфотрансферазы бактерий, дальнейшее фосфорилирование мононуклеотидов до соответствующих нуклеозид-, ди– и трифосфатов дрожжами. С помощью актиномицетной фосфолипазы D можно получить гибридные молекулы, состоящие из нуклеозида и фосфолипида. Бактериальная нуклеозидфосфорилаза позволяет проводить безматричную полимеризацию нуклеозиддифосфатов в искусственные молекулы РНК.

Если при помощи соответствующих нуклеозидфосфорилаз, которые способны заменять в нуклеозидах одни азотистые основания на другие, природные нуклеозиды превратить в модифицированные – с ними тоже можно проводить указанные трансформации.

Таким образом, мы единственные, кто имеет в одних руках весь ферментный инструментарий, позволяющий специфически расщеплять нуклеиновые кислоты на их составляющие компоненты и снова полимеризовать их, введя при необходимости химические модификации.

Что сделано для реализации этой схемы? Несколько примеров.

На основе использования ферментов бактерий и микроскопических грибов разработан оригинальный метод синтеза всех четырех дезоксинуклеотидов, необходимых для постановки полимеразной цепной реакции (ПЦР), широко использующейся при диагностике инфекционных заболеваний человека, животных и растений. Препараты не уступают по качеству зарубежным. Получен-

Схема синтеза четырех природных 2'-дезоксинуклеозид-5'-трифосфатов для ПЦР



ные результаты планируется использовать для организации производства набора нуклеотидов для ДНК-анализа методом ПЦР.

Что касается химико-ферментативного подхода, то наиболее ярко он реализован нами в виде оригинальных химико-ферментативных технологий получения субстанций для отечественных противоопухолевых препаратов Лейкладин и Флударабел, промышленный выпуск которых начался в 2004 и 2006 гг. РУП «Белмедпрепараты». Препараты довольно эффективны. При некоторых видах рака крови полная ремиссия отмечается в 70% случаев.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ХИМИКО-ФЕРМЕНТАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

(разработчики - Институт биоорганической химии и Институт микробиологии НАН Беларуси, РУП «Белмедпрепараты»)



Лейкладин
В-клеточные лейкемии и рассеянный склероз
Налажен выпуск

Флударабел
В-клеточные лейкемии и лимфомы
Налажен выпуск

Гуаран
Т-клеточные лейкемии
Планируется выпуск

Рибавирин
Вирусные заболевания
Планируется выпуск

Лейковир
Рассеянный склероз
Планируется выпуск

ЛЕЙКЛАДИН, 10 мг
РУП «Белмедпрепартаты» — 95 $ США

LEUSTATIN, Ortho Biotech., 10 мг — 400 $ США

Эти препараты дополняет друг друга и значительно расширяют спектр онкогематологических заболеваний, которые теперь будут излечиваться отечественными фармацевтическими средствами. Лейкладин и Флударабел полностью закрывают потребности РБ, и на повестке дня стоит вопрос о выходе этих препаратов на рынок РФ и других стран СНГ.

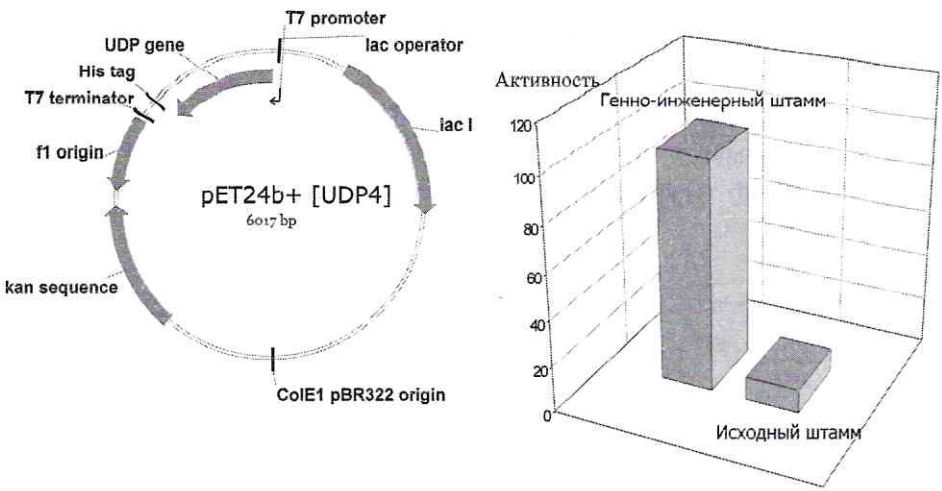
Коллектив разработчиков планирует в текущей пятилетке завершить разработку и внедрить в производство технологии получения еще трех препаратов нуклеозидной природы – Гуарана (для лечения Т-лейкозов, которые не поддаются терапии другими препаратами) и Рибавирина – противовирусного препарата широкого спектра действия и Лейковира – для лечения рассеянного склероза.

Ключевой стадией всех отмеченных выше разработок является стадия ферментативной сборки нуклеозида из химически модифицированных азотистого основания и углевода.

Следует отметить, что хотя технологии получения Лейкладина и Флударабела являются лучшими на сегодняшний день и запатентованы, их потенциал

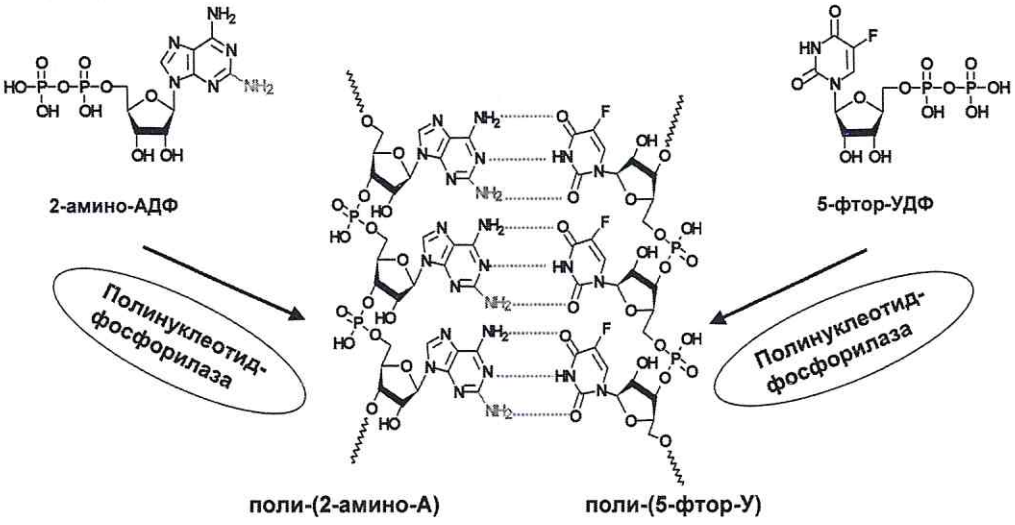
еще далеко не исчерпан. Технология может быть усовершенствована за счет перехода от обычных ферментов к ферментам рекомбинантным, полученным с помощью генно-инженерной техники. С этой целью в настоящее время в рамках ГППИ «Новые биотехнологии» совместно с Институтом генетики и цитологии НАН Беларуси нами уже сконструирован ряд генно-инженерных бактериальных штаммов-суперпродуцентов ферментов, необходимых для синтеза вышеуказанных субстанций. В неоптимизированных условиях экспрессии клонированных генов полученные штаммы в десятки раз превосходят по активности применяемые в настоящее время штаммы-продуценты соответствующих ферментов. Замена традиционных штаммов на генно-инженерные аналоги значительно улучшит перспективы масштабирования производства препаратов нуклеозидной и нуклеотидной природы при выходе их на зарубежные рынки сбыта.

Сравнение активностей генно-инженерного штамма-продуцента уридинфосфорилазы и штамма-продуцента, полученного традиционными методами селекции

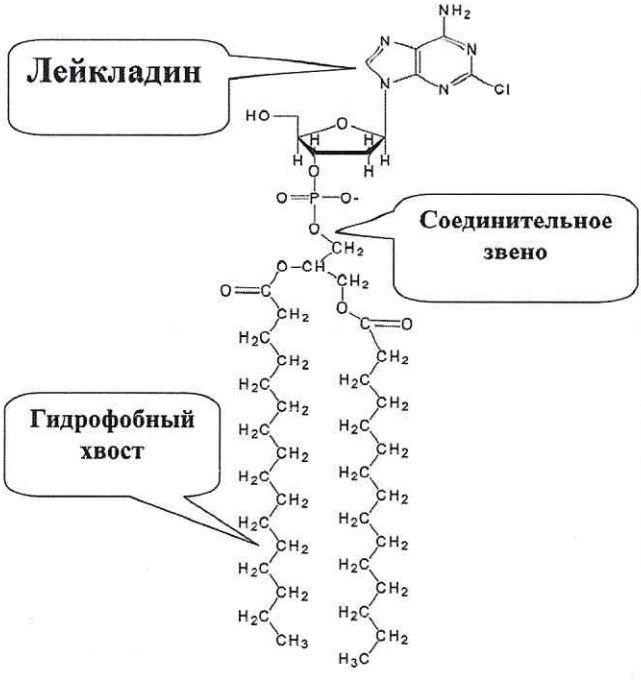


На слайде представлена схема получения потенциальной интерфероногенной и противоопухолевой субстанции, которая получена впервые и поэтому никем еще не изучалась. Полученный препарат представляет собой искусственную двухспиральную РНК, состоящую из противоопухолевых нуклеотидов-антиметаболитов. Такая нуклеиновая кислота не несет никакой генетической информации (поэтому безопасна в генетическом отношении), но должна имитировать вирусную атаку и вынуждать клетки организма включать эндогенную систему интерферона – мощную систему неспецифической защиты от любой чужеродной генетической информации. Одновременно препарат служит так называемой «депо-формой» противоопухолевых субстанций, которые постепенно будут освобождаться по мере разрушения полимера в клетке.

Схема получения двухспирального полинуклеотидного комплекса



КОНЬЮГАТЫ НУКЛЕОЗИДОВ С ФОСФОЛИПИДАМИ



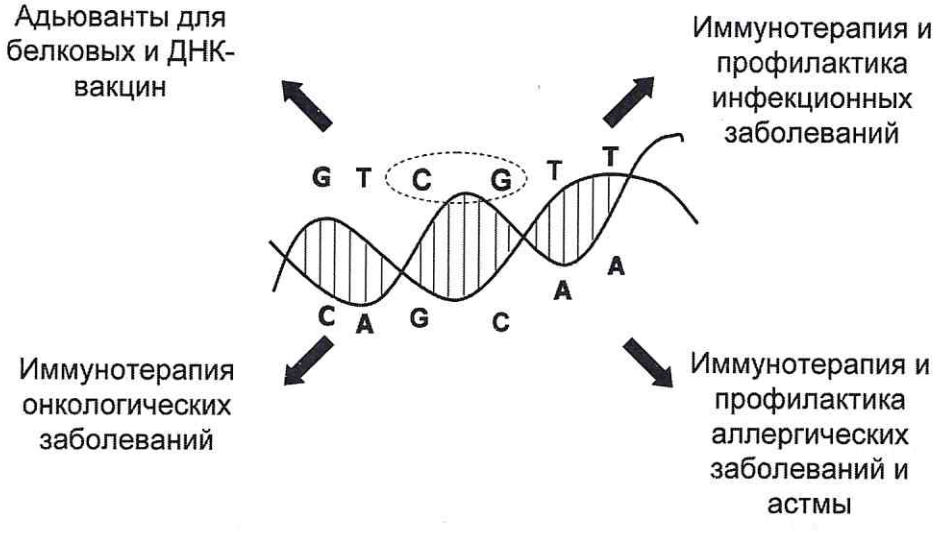
Синтезированы фосфолипидные производные:
противирусных нуклеозидов (РИБАВИРИН, ара-А), противоопухолевых нуклеозидов (ЛЕЙКЛАДИН, ара-Г, ФЛУДАРАБИН).
Прогнозируемые преимущества:
повышение стабильности в русле крови, понижение токсичности за счет повышенной адресности доставки в клетки-мишени.

Перспективы настоящего исследования видятся нам также и в изучении возможности использования ферментов для получения лекарств нового поколения на основе конъюгатов антивирусных и противоопухолевых нуклеозидов с фосфолипидами, которые будут играть протекторную роль в русле крови и повышать адресность доставки лекарственных средств в пораженные клетки.

Уважаемые коллеги!

Все результаты исследований, о которых я доложил, уже запатентованы и опубликованы. Разрешите несколько слов сказать о начатых нами перспективных исследованиях. 15 лет назад на Западе сделано открытие, достойное, по моему мнению, Нобелевской премии. Коротко, раскрыт механизм, при помощи которого человек и другие позвоночные отличают свою генетическую информацию от вторгшейся микробной. Оказывается, что в ДНК всех микроорганизмов имеются так называемые «CpG-мотивы» – особые шестичленные последовательности нуклеотидов, в центре которых расположен CpG-динуклеотид (состоящий из цитозинового и гуанинового нуклеотидов).

«CpG-мотивы» - новая эра в иммунотерапии и иммунопрофилактике инфекционных, опухолевых и аллергических заболеваний



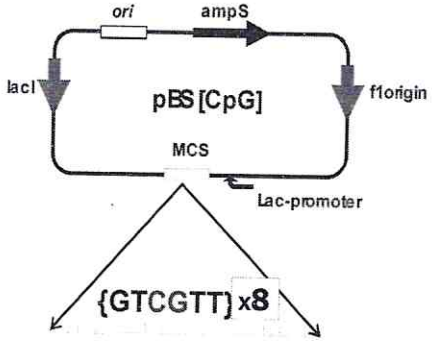
Далее установлено, что введение в организм позвоночных (от рыб до человека) таких мотивов, например в виде бактериальной ДНК или химически синтезированных, мгновенно (в течение минут) включает на полную мощность эволюционно сформированную врожденную систему неспецифической защиты от патогенов. Замечательными свойствами этой системы является ее универсальность и действенность. Без ее наличия человечество как вид не дожило бы до эры антибиотиков.

«CpG-мотивы» стимулируют не только врожденный, но и адаптивный раздел иммунитета, демонстрируя беспрецедентно мощную адъювантную активность.

На Западе отмеченный феномен изучается чрезвычайно интенсивно и ряд препаратов, созданных на основе химически получаемых CpG-мотивов, уже проходит клинические испытания. Мы считаем более перспективным биотехнологический подход к получению CpG-мотивов, а именно наработку таких нуклеотидных последовательностей бактериями.

С этой целью мы с помощью генно-инженерной техники сконструировали плазмиду, в которую встроен искусственный фрагмент ДНК, состоящий из восьми повторов по литературным данным наиболее активного для человека CpG-мотива.

Схема плазмиды, содержащей многокопийные «CpG-мотивы»



Предполагается, что полученная плазмида может использоваться как адъювант для белковых и ДНК-вакцин, а также для терапии онкологических, инфекционных и аллергических заболеваний.

Когда-то Гиппократ сказал: «Человек носит врача в себе, надо только помочь ему в работе». Мы надеемся, что созданная ДНК-конструкция поможет этому врачу.

А. И. КОВАЛЕВИЧ

кандидат биологических наук, директор ГНУ « Институт леса НАН Беларуси»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ: НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ

Лес – природный комплекс древесных, кустарниковых, травянистых и других растений, а также животных и микроорганизмов, биологически взаимосвязанных в своем развитии и влияющих друг на друга и на внешнюю среду. Лес оказывает большое влияние на почвообразование, климат, глобальные циклы воды и углерода.